Домаћи

Пре него што почнете прочитајте поглавље УПУТСВО на крају овог документа. Ту ћете пронаћи упутства како да попуните овај документ и како треба да доставите своја решења задатака из овог домаћег.

ЗАДАЦИ

I. Прочитајте поглавља 2 и 3 књиге Бјарнеа Строуструпа *„Programming Principles and Practices C++"*. Научите значења свих појмова из тих поглавља одговорите на следећа питања:

a) Набројте четири дела дефиниције функције:

1. return type - tip povratne vrednosti (ili void ako nema povratne vrednosti)
2. function name - ime funkcije
3. parameter list - lista deklaracija promenljivih koje predstavljaju parametre funkcije
4. function body - telo funkcije

b) Приликом учитавања са стандардног улаза, шта означава крај једног уноса за целе бројеве и знаковне низове?

Sve dok se ne unese prazan znak (white space), kao sto je nov red, razmak, tabulator, racunar prikuplja znakove. Sto nam omogucava da se predomislimo, izbrišemo neke znakove i zamenimo ih drugima pre nego što pritisnemo neke od praznih znakova.

c) Шта је објекат?

Objekat je oblast memorije (resursa) koja moze da sadrzi vrednost odgovarajuceg tipa. Imenovani objekat se naziva promenljiva.

d) Шта је литерал? Наведите неколико типова литерала.

Literali predstavljaju neke konkretne vrednosti. Tipovi literala: logicki (true, false), znakovni ("a", "\n", "$", "4"), celobrojni (123, -5, 0xa3), literali realnog tipa (1.2, -0.54), string literali ("asdf", "Zdravo svete!"), kompleksni (complex<float>(1.3F)).

e) Шта су променљиве? Наведите основне типове променљивих и њихове уобичајене величине.

Promenljiva je objekat koji ima ime. Promenljiva ima svoj tip (kao sto je char-1bajt, int-4bajta, float-4bajta, double-8 bajtova) koji odredjuje sta se moze staviti u objekat i koje se operacije mogu primeniti.

f) Која је разлика између операција = и ==? Ког типа је њихов резултат?

Pomocu operacije = vrsimo dodelu vrednosti nekoj promenljivoj ciji je rezultat istog tipa kao i promenljiva kojoj dodeljujemo tu vrednost. Dok pomocu operacije == proveravamo da li su dva data operanda jednaka, rezultat operacije je boolean tipa (true ili false).

g) Шта је дефиниција, а шта декларација?

Definicija u potpunosti opisuje neki pojam. Potpune informacije su potrebne da bi kompajler znao kako da napravi taj pojam. Deklaracija opisuje jezicki pojam (promenljivu, funkciju, tip...), davajuci dovoljno informacija da kompajler moze zna kako da ga koristi.

h) Шта је иницијализација и по чему се разликује од доделе?

Inicijalizacija predstavlja davanje promenljivoj pocetnu vrednost u trenutku kada je kreirana, dok dodeljivanje predstavlja davanje promenljivoj vrednost u nekom trenutku nakon što je ona vec kreirana.

i) Како се знаковни низови надовезују у Це++ језику?

Nadovezivanje znakovnih nizova mozemo da izvrsimo operacijom konkatenacije. Pri cemu za povezivanje stringova koristimo operator sabiranja (+).
Na primer: "web" + "sajt" ---> "websajt"

j) Шта је типска безбедност и зашто је важна?

Svaki objekat dobija tip kada je definisan. Program ili deo programa je bezbedan za tip kada se objekti koriste samo u skladu sa pravilima za njihov tip. Vazna je kako bi nas program radio ono za sta smo ga namenuli, jer ukoliko dodje do narusavanja mozemo dobiti neocekivane vrednosti.

k) Да ли је смештање вредности **double** типа у променљиву **int** типа типски безбедно? Зашто?

Ovakvo smestanje predstavlja narusavanje tipske bezbenosti (implicitno suzavanje), jer je double tip veci od int tipa. Pri cemu ce ako dodje do ovakvog smestanja vrednost koja je bila u double promenljivoj izmeniti kako bi mogla da stane u int tip promenljive.

PRIMER:

```
double x = 2.7;
int y = x;
```

Vrednost y je 2, pri cemu se 0.7 izgubilo smestanjem double vrednosti u int.

II. Напишите добро структуиран и коментарисан Це++ програм који садржи три функције описане у наставку. Када се овде каже „хексадецимални број“ мисли се на стринг са хексадецималним записом броја.

a) Функција 1 – прима неозначени цео број и враћа стринг са записом тог броја у хексадецималној форми. Функција треба да баци изузетак у случају неодговарајућег улаза.
b) Функција 2 – прима два хексадецимална броја (стрингове са хексадецималним записом броја) и враћа њихов збор исто у хексадецималном облику. Функција треба да баци изузетак у случају неодговарајућег улаза.
c) Функција 3 – прима хексадецимални број и враћа целобројну вредност која одговара том хексадецималном запису. Функција треба да баци изузетак у случају неодговарајућег улаза.
d) Позовите ове функције из мејн функције. Употребите трај (try) и кеч (catch) механизме.
e) Проверите исправност вашег програма помоћу примера:
    a. исправног улаза
    b. неисправног улаза
    c. празног улаза

III. Напишите програм који очекује од корисника да унесе две вредности истог основног типа (**short**, **int** или **double**). Те вредности треба сместити у промењиве **val1** и **val2**. Затим треба одредити мањи и већи од та два броја, њихов збир, разлику, производ и количник, и исписати те резултате на стандардни излаз. Употребите три функције, по једну за сваки тип промењивих. Омогућити кориснику да изабере коју од те три функције (та три типа) жели.

IV. Напиши програм који рачуна Фибоначијеве бројеве. Формула за генерисање Фибоначијевих бројева дата је у наставку:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},$$

где је $F_1 = 1$ и $F_2 = 2$.

На пример, $F_3 = F_2 + F_1 = 2 + 1 = 3$.

Приметите да ће у једном тренутку Фибоначијеви бројеви бити превелики за **int** (или било који други) тип и доћи ће до прекорачења. Размислите како да прекинете рачунање бројева када дође до прекорачења, или непосредно пре него што до прекорачења дође, и то имплементирајте.

Напишите три посебне функције за три различита типа: **int**, **long** и **long long**.

Питања:

a. Колико првих Фибоначијевих бројева можемо сместити у тип **int**? Која је вредност највећег?

U tip int mozemo smestiti prvih 46 brojeva Fibonacijevog niza. 46. Fibonacijev broj iznosi 1836311903.

b. Колико првих Фибоначијевих бројева можемо сместити у тип **long**? Која је вредност највећег?

U tip long mozemo smestiti prvih 46 brojeva Fibonacijevog niza. 46. Fibonacijev broj iznosi 1836311903.

c. Колико првих Фибоначијевих бројева можемо сместити у тип **long long**? Која је вредност највећег?

U tip long long mozemo smestiti prva 92 broja Fibonacijevog niza. 92. Fibonacijev broj iznosi 7540113804746346429.

УПУТСТВО:

Напишите одговоре у одговарајућа поља. Проширите величину поља ако вам треба више места. Решења за задатке II, III и IV, треба да буде приложено уз овај документ. Све то спакујте у Зип архиву. Архиву треба назвати овако:

ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_ИНДЕКС_domaci.zip

(Где *ИМЕ, ПРЕЗИМЕ* и *ИНДЕКС* треба заменити са вашим именом, презименом и бројем индекс)

Архива треба да садржи:

Датотеке:

domaci.docx (са одговорима на питања)

Директоријуме:

II – који садржи пројекат и изворни код за задатак 2

III – који садржи пројекат и изворни код за задатак 3

IV – који садржи пројекат и изворни код за задатак 4

У решењима задатака треба користити само оне елементе језика Це++ које смо спомињали током прве три недеље на предавањима. Циљ није да се размећете напредним знањем Це++ синтаксе.

ВАЖНО

Пројектни директоријуми (*II*, *III* и *IV*) **НЕ СМЕЈУ** садржати извршне или објектне датотеке!!! Дозвољене су искључиво следеће датотеке:

.vcxproj
.sln
.filters
.cpp
.h
.hpp

Изоставити аутоматски направљене директоријуме: *Debug*, *Release*, *ipch* и сл.